

[착수보고]

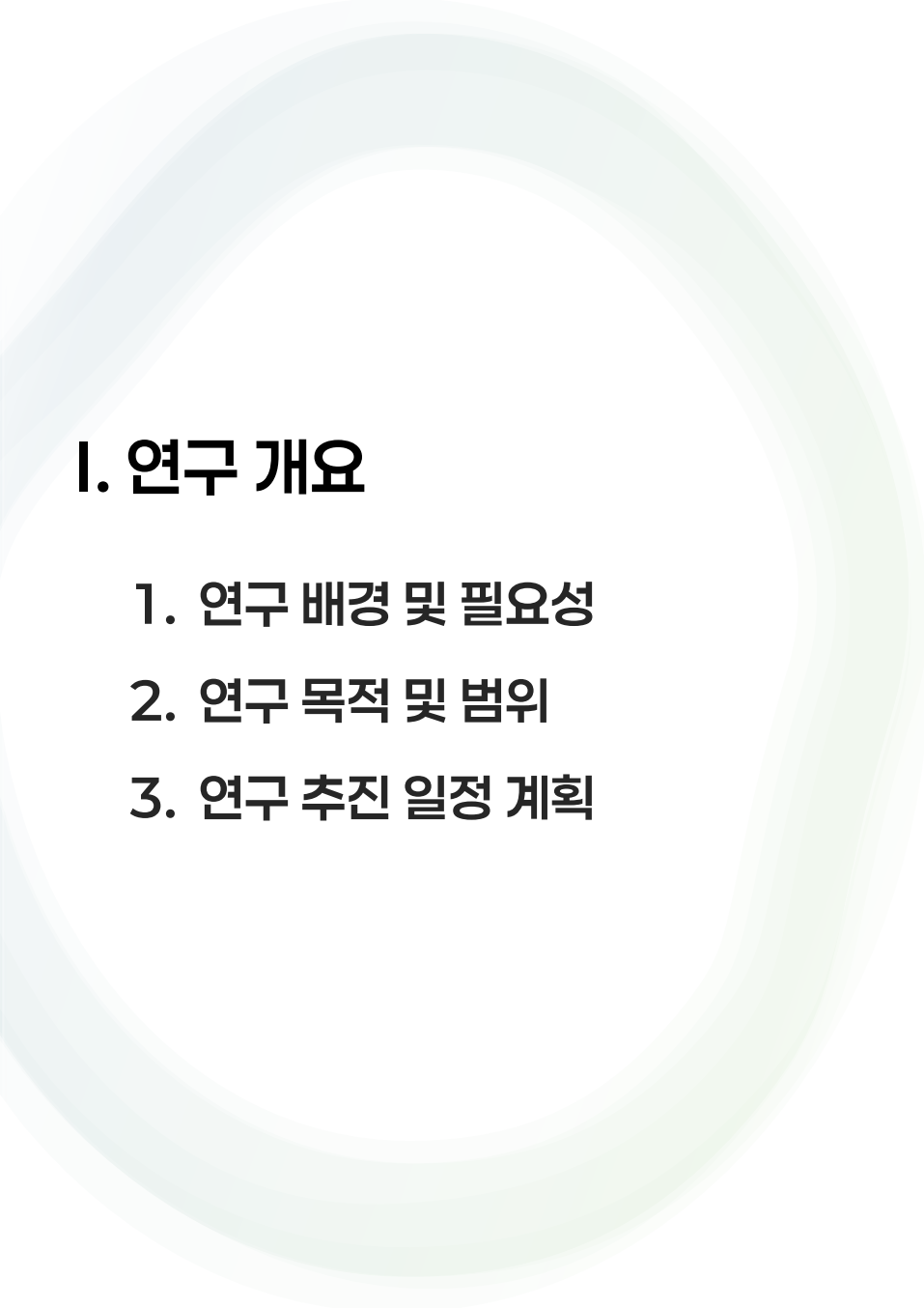
직업분류 고도화를 위한 직업정보 프레임워크 연구

2026. 05.

직업분류 고도화를 위한 직업정보 프레임워크 연구

Contents

I. 연구 개요	04
1. 연구 배경 및 필요성	04
2. 연구 목적 및 범위	05
3. 추진 일정 계획	06
II. 연구 추진 계획	07
1. 국내·외 직업정보 분석	08
2. 직업정보 프레임워크 설계	13
3. 직업정보 프레임워크 검증	17
4. 직업분류 고도화 활용 방안	19



I. 연구 개요

1. 연구 배경 및 필요성
2. 연구 목적 및 범위
3. 연구 추진 일정 계획

ISCO-28 개정에 대한 선제적 대응과 국내 직업정보의 구조적 한계 극복을 위해, 한국표준직업분류 기반의 직업정보 프레임워크 구축이 필요함.

연구 배경

① 직업분류체계의 정책적 중요성

- 국가 차원의 직업분류체계는 노동시장 통계 생산뿐만 아니라 직업정보 제공, 인력수급 분석, 교육·훈련 정책 설계 등 다양한 정책 영역에 활용되는 핵심 기반 인프라
- 한국표준직업분류(KSCO) 역시 국제표준직업분류(ISCO-08) 기반으로 구축되어 국가 통계 및 행정자료 생산의 표준 기준으로 활용 중

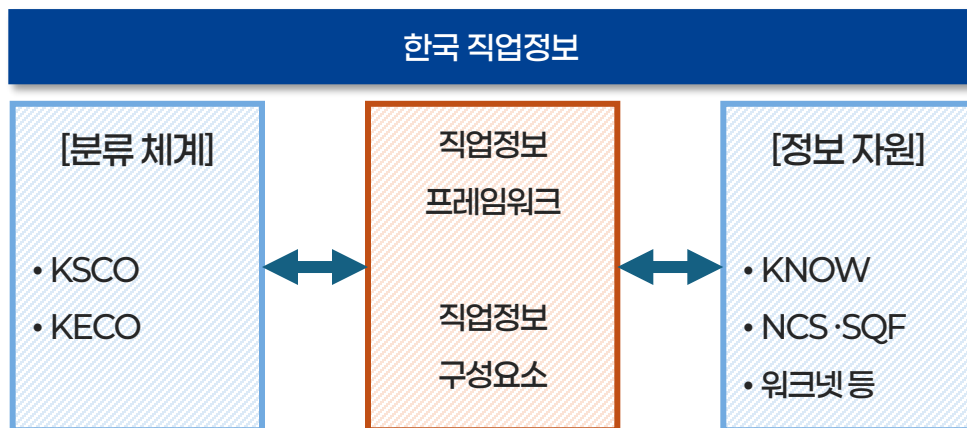
② ISCO-28 개정 동향

- 국제노동기구(ILO)는 ISCO-28 개정 논의에서 직능수준의 측정 기준을 교육·책임성·경험·업무기반학습 등 다차원으로 확대 검토 중 (2028년 시행 예상)

③ 노동시장 환경의 급격한 변화

- 기술혁신, 디지털 전환, 새로운 산업의 등장 등으로 인해 직업 구조가 빠르게 변화하고 있음

연구 필요성



현행 한국 직업정보 체계는 분산·서술형 중심으로,
직업 간 체계적 비교·분석 및 정책 활용에 구조적 한계가 존재함
→ 직업분류 - 직업정보 양방향 체계 구축 필요

- 서술형 문장 형태: 작업 수행 활동이 서술형 문장 형태로 제시되어 있음
- 표준화된 분류 부재: 동일한 업무활동이 서로 다른 표현으로 기술
- 데이터 구조 미흡: 직업정보가 데이터 구조 형태로 구축되어 있지 않음

국내·외 직업정보 분석을 토대로 KSCO 기반 한국형 직업정보 프레임워크를 설계하고, 시범 적용·검증을 통해 직업분류 고도화의 정량적 분석 기반을 마련하고자 함.

연구 목적

한국표준직업분류(KSCO) 기반의 직업정보 DB를 체계적으로 정비하고,
직업간 비교·분석 및 정책적 활용이 가능한 직업정보 프레임워크를 구축하는 것임.

연구 범위 및 방법

1. 국내·외 직업정보 분석

- 해외 직업정보 사례 분석
 - O*NET (미국), ESCO (EU), NOC (캐나다), ISCO-08·28 (ILO) 구조 및 현황 분석
- 국내 자원 직업정보 분석
 - (분류) KSCO·KECO
 - (정보) KNOW·NCS·KQF·워크넷 등
- 공통 구성요소 도출
 - 업무활동 기술(Description)
 - 직업 요구 요건 정보(지식·기술·능력·도구)
 - 맥락 정보(물리·사회·경제) 등
- 본 연구 활용 가능 요소 선별 (모든 차원이 아닌 분류 개정에 필요한 것)을 통한 합목적적 시사점 도출

2. 직업정보 프레임워크 설계

2-1. 직업정보 구성체계 설계

- 직업정보 구성요소(Domain) 설계
 - 업무활동, 요구요건, 맥락정보 등
- 직업정보 업무활동(Activity) 계층 구조 및 분석 방법 설계

2-2. 직무활동(Activity) 정보 도출

- 직무기술 정의서 표준 양식 설계 (직업정보 구성체계 적용)
- NLP(자연어처리) 텍스트 분석으로 업무활동 도출 및 표준화
 - KSCO 기반 직업별 업무활동(Task → DWA → IWA → GWA) 도출

3. 직업정보 프레임워크 검증

- 시범 대상 직업 선정
 - 직무 특성이 상이한 중분류 2~3개 선정 (지식·기술·대인서비스 균형 등 고려)
- GWA 전문가 평정 (직업별)
 - 직업별 GWA 10개 내외 선정
 - O*NET BARS 행동 앵커 활용
 - Level (0~7) · 중요도 (1~5) 평정
- 분석 1 : 직업 간 유사도 분석
 - GWA 점수 기반 유사도 및 군집 분석
- 분석 2 : 분류체계 검증
 - KSCO 내부 동질성 검토
 - 직능수준 개편 필요성 도출
- 분류체계 검증 결과 및 개편(안) 도출
- 프레임워크 최종 보완 및 확정

계약체결일로부터 8개월간 4대 영역을 단계적·병행적으로 추진하며, 착수/중간/최종 보고회 및 수시 보고체계를 통해 발주기관과 긴밀히 소통하여 연구 결과를 도출할 계획임.

추진일정관리

단계	연구 내용	추진일정															
		M+1		M+2		M+3		M+4		M+5		M+6		M+7		M+8	
착수보고			★														
1. 국내·외 직업정보 분석	• 국내·외 직업정보 사례 분석																
	• 국내·외 직업정보 분석을 통한 적용방안 마련																
2. 직업정보 프레임워크 설계	• 직업정보 구성체계(구성요소 등) 설계																
	• 자연어처리(NLP) 기반 직무활동 정보 도출																
	• 표준화 직무요소 도출																
	• 직무기술 정의서 표준 양식 개발																
중간보고																	
3. 직업정보 프레임워크 검증	• 시범 대상 직업 선정 및 시뮬레이션 준비																
	• 중분류 2개 ~ 3개 직업별 GWA 항목 및 BARS 척도 선정																
	• 전문가 평정을 통한 Activity Matrix 도출																
	• 직업 간 유사도 분석 및 분류체계 검증 등 직업정보 데이터 분석																
4. 직업분류 고도화 활용 방안 마련	• 직업분류 고도화를 위한 활용 방안 마련																
	• 직업정보 프레임워크 수정·보완 및 확정																
최종보고																	
연구 보고서 작성	• 연구 보고서 작성 등 연구 마무리																

II. 연구 추진 계획

1. 국내·외 직업정보 분석
2. 직업정보 프레임워크 설계
3. 직업정보 프레임워크 검증
4. 직업분류 고도화 활용 방안

직업정보 프레임워크의 개념, 구성요소와 직업분류 고도화를 위한 활용방안은 다음과 같음.

직업정보 프레임워크(Occupational Information Framework) 개념 및 활용 방안

개념

직업정보 프레임워크는 각 직업의 수행 활동, 요구 역량, 직무 특성 등을 체계적으로 설명하기 위한 정보 구조로, 직업의 내용을 구성하는 다양한 요소를 구조화하여 직업 간 비교·분석을 가능하게 하는 역할을 함.

구성 요소

직업 수행 내용 기술(Description)

- 업무 활동(Work activities)
- 직무 과업(Task)

직업 수행 요건(Requirements)

- 요구 지식(Knowledge)
- 요구 기술(Skills)
- 요구 능력(Abilities) 등

직업 수행 맥락(Context)

- 물리적 환경: 작업장 조건, 안전성 등
- 사회적 환경: 협업 형태, 감정 노동 등
- 경제적 환경: 임금 수준, 산업·시장 등

활용 방안

ISCO-28 개정안의 직능수준 프레임워크(SLF) 또한 직업의 다차원적 정보(교육·책무성·경험·업무기반학습)를 직업분류 기준으로 요구하고 있으며, 이러한 직업정보 프레임워크는 ① 직업 간 유사도 분석 ② 신규 직업 탐지 ③ 직업분류 체계 검증·개정 등 직업분류 고도화의 데이터 인프라 역할을 수행할 수 있음.

해외 직업정보는 업무활동·지식·기술·능력·도구·환경 등 다차원적 직업정보를 제공하는 반면, 국내는 분류·정보 자원이 분산되어 있어, 국내·외 직업정보 분석을 통해 직업정보 프레임워크 설계의 시사점을 도출하고자 함.

해외 4개국 직업정보 체계 비교

구분	핵심 특징
ILO 국제표준직업분류 (ISCO-08)	4단계 Skill Level + 4차원 Skill Specialization(지식·도구·대상·산출) - ISCO-28 개정 중 — SLF 4요소 도입
O*NET (미국)	- O*NET-SOC : 1,016 직업(중 923개 직업 data구축) - Content Model - 6 Domain × 277 디스크립터 - 업무활동 4계층 - GWA, IWA, DWA, Task
ESCO (유럽)	- 직업 + 기술 + 자격 3축 연계 - 직업 : ISCO-08 기반 - 지식·기술·태도 + 자격·학위
NOC (캐나다)	TEER 시스템 운영 (Training·Education·Experience·Responsibilities)

국내 직업정보 체계 요약

[직업분류]	
구분	내용
KSCO (한국표준직업분류)	- 통계청 관리 국가 표준 분류 체계 - ISCO-08 기반 / 대분류 : 직능수준 우선 + 중분류 이하 : 직능유형 - 직업정보(역량·기술·도구, 업무환경 등)부재, 서술형 문장 형태
KECO (한국고용직업분류)	- 한국고용정보원이 고용서비스 목적으로 개발 직무 수행 내용의 유사성을 기준으로 분류(대분류 : 직무유형 우선)

[직업정보]	
구분	내용
워크넷·워크피디아 (임금직업)	500여 개 직업에 대해 다차원 정보 통합 제공 직무 수행 내용, 교육·자격, 임금, 일자리 전망, 업무특성, 전직 가능 직업 등
한국직업사전	정규교육, 숙련기간, 직무기능(자료/사람/사물), 작업환경, 자격 등 직업정보 제공
NCS (국가직무능력표준)	24대분류 / 81중분류 / 273소분류 / 1,100세분류 - 능력단위 기반으로 광범위한 직무정보(업무활동, 지식·기술·태도 등) 보유
KQF/SQF (국가역량체계)	8개 수준(Level)의 역량 정의 체계 - KQF는 학력·자격·훈련·경력을 통합 인정하는 일반적 역량 기준으로 활용되며, 산업별 직무역량 맵 제공 - 한계: 현재 모든 직업·산업에 적용되어 있지 않아 선별적 활용 필요

특히, 미국의 경우 직업 분류·정보가 양방향으로 결합된 다차원 구조화 DB를 갖춘 반면, 국내는 분류·정보가 분산되어 있어 이를 통합할 프레임워크와 직업분류 고도화를 위해 필요한 구성요소를 선별·적용할 필요가 있음.

미국 - 한국 직업정보 체계 비교 및 특징

구분	항목	해외(미국) 직업정보 체계	국내(한국) 직업정보 체계
관리 체계	분류 체계	SOC	KSCO / KECO
	직업정보 시스템	O*NET (통합)	KNOW · NCS · 워크넷 등 (분산)
구성 요소	직업명 · 코드	✓	✓
	직무 정의	✓	✓ (서술형)
	업무활동 구조화	✓ (GWA·IWA·DWA·Task)	× (서술형)
	기술 · 도구	✓	△ (KNOW 일부)
	역량 · 능력 · 지식	✓	△ (NCS·KNOW 일부)
	학력 · 자격	✓	△ (KQF·NCS)
	업무환경	✓	△ (KNOW 일부)
	임금 · 고용전망	✓ (BLS 연계)	△ (워크넷 일부)
	표준화·통합 DB	✓	×
▼			
특징		⇒ 분류·정보 양방향 결합 ⇒ 다차원 구조화 DB	⇒ 분류·정보 분산 ⇒ 서술형 텍스트 중심

O*NET 콘텐츠 모델은 6 도메인 × 277 디스크립터로 직업을 표준 기술하며, 4계층 직무활동 체계(GWA·IWA·DWA·Task)를 통해 직업 간 비교·분석의 정량 데이터를 제공함.

미국 O*NET 직업정보 체계

▶ 콘텐츠 모델 6대 영역

- 직업별 직업정보를 6대 영역으로 구조화하고, 직업을 기술하는 표준 디스크립터(Content Model Descriptors) 약 277개를 통해 직업정보를 관리하고 있음.

영역	내용	비고
① 근로자 특성 (Worker Characteristics)	• 능력(Abilities) 52개, • 직업적 관심(RIASEC) 6유형 • 직업 가치(Work Values) • 업무 스타일(Work Styles)	안정적 속성 “누구인가”
② 근로자 요구사항 (Worker Requirements)	• 기술(Skills) 25개 • 지식(Knowledge) 33개 분야 • 교육(Education)	습득 가능한 개발 요건 “무엇을 알아야 하나”
③ 경력 요구사항 (Experience Requirements)	• 업무 경험 및 교육훈련(Experience and Training) • 입직 요건(Entry Requirements) • 자격(Licensing)	진입 자격 요건 “무엇이 필요한가”
④ 직업 요구사항 (Occupational Requirements)	• 업무활동(GWA 41개), 세부업무활동(DWA ~2,000개) • 업무구성(Work Context)	교차직업 활동의 위계 “어떤 일을 공통적으로 하는가”
⑤ 직업특정 정보 (Occupation-Specific Information)	• 직무 개요(Description) • 과업(Tasks, 18,796개) • 기술(Technology Skills) • 장비 및 도구(Tools)	직업별 고유 구체 과업 “이 직업만의 구체적 과업”
⑥ 인력 특성 (Workforce Characteristics)	• 노동시장 정보(Labor Market Information) • 직업 전망(Occupational Outlook)	외부 환경 및 전망 “시장은 어떤가”

▶ 업무활동(Activity) 계층 구조

- 업무활동에 관한 직업정보는 4단계로 계층화 하여 관리하고 있으며, 이는 콘텐츠 모델 ④, ⑤에 포함됨.

계층	개수	정의	측정값
GWA (Generalized Work Activities)	41	모든 직업에 공통적인 최상위 추상 활동	수준 + 중요도
IWA (Intermediate Work Activities)	325	GWA와 DWA 사이의 의미적 중간 군집	분류 단위로만 활용
DWA (Detailed Work Activities)	2,000+	직업 간 공유 가능한 세부 활동	분류 단위로만 활용
Task	19,000+	특정 직업 고유의 SME 작성 진술문	중요도 + 관련성 + 빈도

미국 직업 분류·정보 체계의 본질은 통계 분류(SOC)와 직업정보(O*NET-SOC)를 분리하되, 서로 간에 개정에 영향을 주는 양방향 구조를 갖추고 있음.

미국 직업 분류·정보 체계

구분	SOC 2018	O*NET-SOC 2019
관리	OMB · BLS · SOCPC	DOL ETA · National Center for O*NET Development
법적 위상	연방 통계 표준	SOC 산하 운영 분류
목적	통계 작성·집계	직업 데이터 측정값 보유
직업 수	867	1,016 (923 data-level)
코드	6자리	8자리 (.XX)
개정 주기	약 10년 (2010 → 2018 → 2028 예정)	SOC 따라 + 분기 부분 갱신

미국 SOC 개정 절차 및 SOC - O*NET 양방향 구조

미국 SOC(표준직업분류) 개정 절차

1. Federal Register 1차 공고 (검토 시작 발표)
2. SOCPC 위원회 심의 + 공공 의견 수렴
3. Federal Register 2차 공고 (잠정 구조·정의 공개)
4. 공공 의견 추가 수렴
5. Federal Register 3차 공고 (최종 SOC 확정)
6. 통계 데이터 적용 (1~2년 후)

SOC - O*NET 개정 양방향 구조

1. *N&E 신생 직업 식별 → SOC 개정 시 신규 직업 후보로 제안
 2. **OCA 누적 미매칭 사례 → SOC 개정 의제로 이관
 3. 콘텐츠 모델 데이터 → 직업 정의 정밀화·중복·공백 발견의 근거 자료
 4. 분기 릴리즈 → 노동시장 변화 신호를 통계 기관에 정기 공급
- * N&E : 고성장 및 신규 산업 등 신규 직업 식별·등재 절차
 ** OCA : 사용자(기업·기관·연구자)가 직무 정보를 제공해 직업 개정을 요청하는 절차

한국형 직업정보 프레임워크는 직업의 수행 내용·요건·맥락을 3대 영역(Domain)으로 구조화하고, ISCO-28 SLF 4요소를 수용할 수 있도록 설계하였으며, 발주기관 및 전문가 자문을 통해 보완·확정할 계획임.

직업정보 프레임워크 설계(안)

직업 분류 및 정의

KSCO 직업분류(코드) 및 정의에 따르며, 아래 3가지 영역에 대한 직업정보로 구성함.

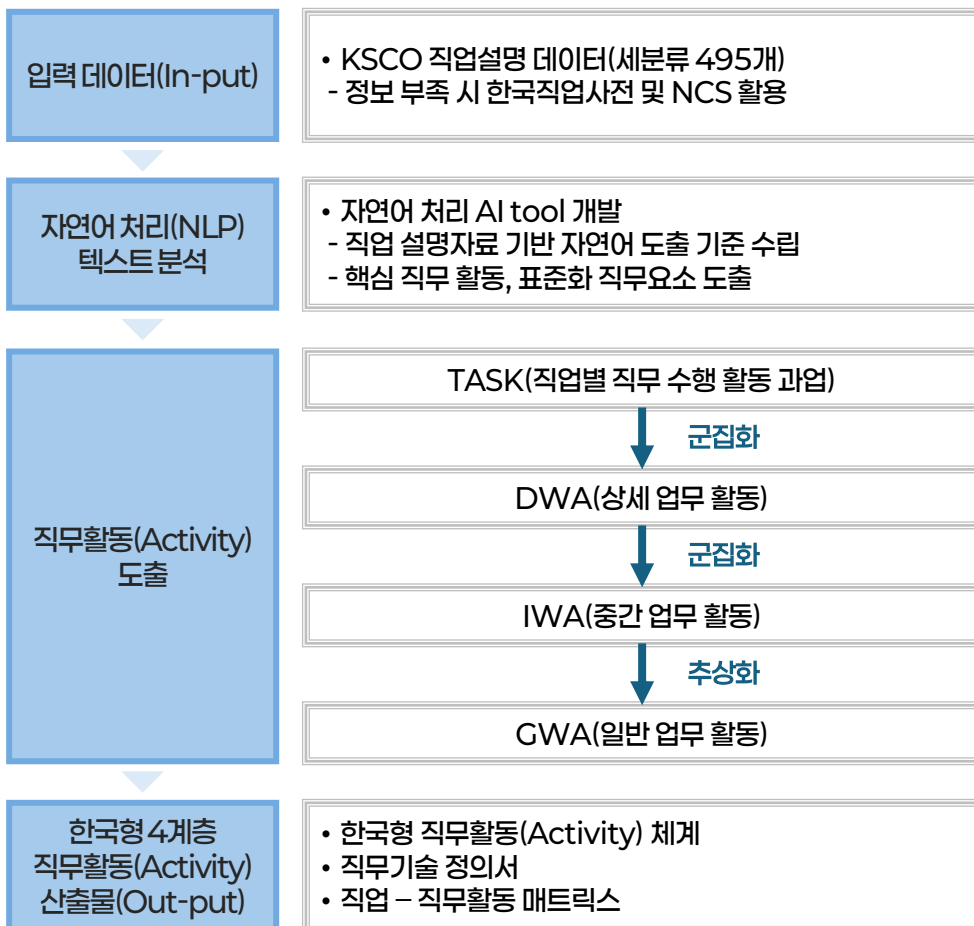
직업(Occupation) = ① 직업 수행 내용(GWA1, GWA2, ... GWA41) + ② 직업 수행 요건 + ③ 직업 수행 맥락

직업정보 구성요소 설계(안)

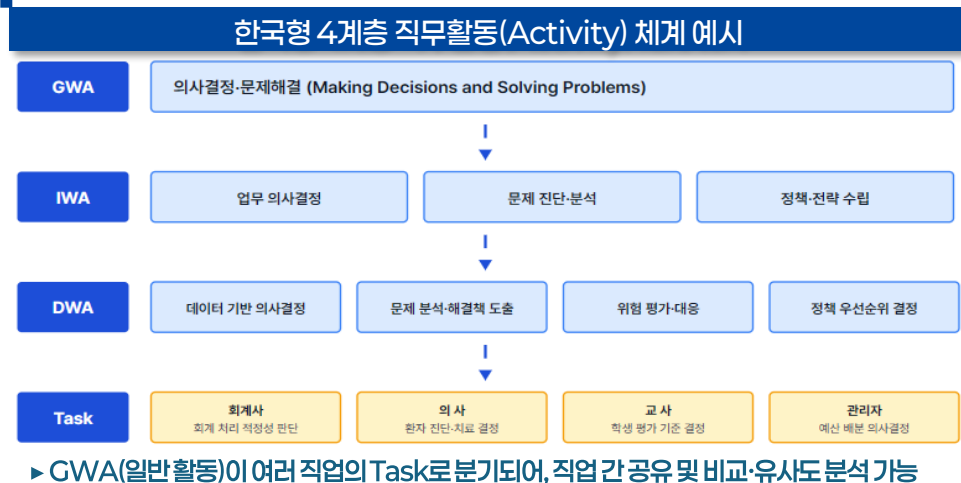
영역	구성요소	ISCO-28 SLF 매핑	설계 방향
① 직업 수행 내용 기술 (Description)	- 직무 활동(Work activities) - 직무 과업(Task)	책무성 (Responsibility) - 활동 복잡성·자율성	- O*NET의 4계층 활동 체계 GWA·IWA·DWA·TASK 차용 - KSCO 직무기술 텍스트 기반 Bottom-up 방법론을 적용하여 자체 개발 - KSCO 텍스트 분석 → Task 도출 → DWA 도출 → IWA 도출 → GWA 도출 - 직업별 GWA 연계 및 측정 척도 개발 - O*NET DB 활용 직업별 GWA 우선순위 연계 - 수준(Level)& 중요도(Importance) 척도 활용 직업별 GWA 표준 점수 측정
② 직업 수행 요건 (Requirements)	- 요구 지식(Knowledge) - 요구 기술(Skills) - 요구 능력(Abilities) - 도구(Tools)	교육 (Education) 업무기반학습 (WBL) 경험 (Experience)	- 기존 국내 직업정보 데이터(NCS·워크넷·KQF·직업사전 등) 연계 활용 - 직업분류 고도화에 필요한 항목을 우선적으로 선별 필요
③ 직업 수행 맥락 (Context)	- 물리적 환경 - 사회적 환경 - 경제적 환경	(직업 환경 정보)	- 기존 국내 직업정보 데이터(워크넷·임금직업포털·직업사전 등) 연계 활용 - 직업분류 고도화에 필요한 항목을 우선적으로 선별 필요

KSCO 직무기술 텍스트로부터 자연어처리(NLP) 분석을 통해 직무활동(Activity) 세부 내용과 체계를 Bottom-up 방법으로 구축해나갈 계획임.

직무활동(Activity) 도출 방법



직무활동(Activity) 산출물 예시



한국형 4계층 직무활동(Activity) 체계 예시

직업 \ 활동	GWA ₁	GWA ₂	GWA ₃	...	GWA ₄₁	수준 / 중요도
회계사	●	●	●	...	●	78 / 91
의사	●	●	●	...	●	82 / 88
교사	●	●	●	...	●	65 / 72
⋮	⋮	⋮	⋮	...	⋮	⋮
직업 N	●	●	●	...	●	— / —

▶ 직업별 GWA(일반 활동) 데이터를 기반으로 분류체계 검증 및 직능수준 개편의 정량 데이터 확보

직업정보 프레임워크 구성요소 및 직무활동 체계 정보를 기반으로 직무기술서 양식을 설계하였으며, KSCO '회계사' 직업 직무기술서 작성 예시로 연구 진행 과정에서 구성 항목·내용을 정밀화·확정할 계획임.

직무기술 정의서 작성 예시(직업 : 회계사)

1. 기본정보	
① 직업 개요	
KSCO 코드	2812(KSCO 8차)
KSCO 분류	대분류2. 전문가 및 관련 종사자 중분류 28. 경영·금융 전문가 및 관련직 소분류 281. 인사 및 경영 전문가 세분류 2812. 회계사
직업명	회계사(Accountant)
직업 정의	기업·기관·단체 등의 회계 관련 자료를 검토·작성하고, 회계의 적정성에 대해 감사 의견을 진술하며, 세무 자문 및 경영 컨설팅 업무를 수행하는 전문가
국제 분류	ISCO-08: 2411 Accountants
2. 직업정보	
① 직무활동(Activities)	
Task	- 재무제표 검토·감사 - 회계 기록 정확성 확인 - 세금 신고 자문 - 감사 보고서 작성
GWA	- 정보 분석(Analyzing Data or Information) - 정보 처리(Processing Information) - 의사 결정·문제해결(Decision Making)

② 요구 요건(Requirements)	
지식	- 회계원칙·K-IFRS - 세법 - 감사기준
기술	- 회계자료 분석 - 감사 절차
능력	- 수리적 추론 - 연역적 추론
도구	- SAP - ERP - Excel
③ 맥락 정보(Context)	
물리적 환경	- 사무실 실내 - 컴퓨터 작업
사회적 환경	고객·동료·외부기관 협업
경제적 환경	- 채용 공고 : 회계법인, 기업, 공공기관 등 - 평균 임금 : 5천만원 ~ 9천만원

직업별 GWA를 한국 직업 특성과 O*NET DB를 참조하여 각 직업에 유의미한 GWA를 매칭하고, 표준화된 측정 척도(수준·중요도) 및 BARS 행동 앵커를 기반으로 직업별 GWA를 평정·산정할 계획임.

직업 - GWA(일반 활동) Matrix 예시(직업 : 회계사)

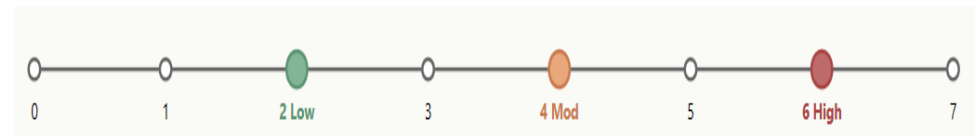
GWA Matrix			
구분	GWA	수준 (Level)	중요도 (Importance)
1	정보 분석 (Analyzing Data or Information)	78	91
2	정보 처리 (Processing Information)	79	89
3	정보 수집 (Getting Information)	76	88
:			
8	의사결정·문제해결 (Decision Making)	71	84
9	타인을 위한 정보 해석 (Interpreting for Others)	64	80
10	외부 조직과 의사소통 (External Communication)	57	80
:			
※ O*NET DB를 참조하면서 각 직업에 유의미한 GWA를 포함하는 형태로 평정 ※ 항목 수는 직업 특성에 따라 가변적 (10개 내외)			

직무활동 정보 측정 척도

구분	대상	범위	의미	표준화
수준 (Level)	• GWA	0 ~ 7 (8단계)	직무가 요구하는 복잡성·난이도	0 ~ 100
중요도 (Importance)	• GWA • Task	1 ~ 5 (5단계)	직무 수행에서의 중요도	0 ~ 100

GWA 수준(Level) 측정 행동 앵커 예시

▶ GWA : 정보 수집(Getting Information)



2점(Low)
“매장에서 거스름돈 계산을
위한 가격표 읽기”

4점(Mod)
“공급업체와 통화로 주문
상태 정보 파악”

6점(High)
“합병 검토를 위한 다부서
재무·전략 데이터 종합”

▶ O*NET은 41개 GWA 각각에 대해 Low(2점)·Moderate(4점)·High(6점) 3개 위치의 행동 앵커 텍스트를 제공

▶ 본 연구는 O*NET 행동 앵커를 활용·참조하되, 직업 특성에 따라 한국 직업 사례 기반으로 수정·보완하고 전문가 검토를 거쳐 BARS 앵커 확정

본 연구에서 설계한 직업정보 프레임워크의 적용 가능성과 변별력을 검증하기 위해, KSCO 중분류 2~3개를 시범 대상으로 선정하고 전문가 평정 시뮬레이션을 수행할 계획임.

직업정보 프레임워크 시뮬레이션 대상 선정

시뮬레이션 대상 선정

[KSCO 중분류 수준]

- 직무 특성이 서로 다른 산업 영역을 대표하는 직업군
- 지식 기반 직업과 기술 기반 직업을 모두 포함하는 직업군
- 직무 수행 방식이 비교적 명확하게 구분되는 직업군
ex) 전문서비스 영역 + 생산 영역 + 기술 영역 등

시뮬레이션 대상 선정(안)

구분	중분류 (안)	직무 특성
지식 기반	28. 경영·금융 전문가 및 관련직	정보 분석·의사결정 중심
기술 기반	22. 정보통신 전문가 및 기술직	도구 활용·문제해결 중심
대인서비스 기반	24. 보건 전문가 및 관련직	대인 상호작용·진단 중심

※ KSCO 8차 개정 영향 영역, 신생 직업 포함 영역 등 정책 시의성을 고려하여 발주기관 협의 후 최종 확정 예정

직무정보 프레임워크 검증 시뮬레이션 절차

단계	내용
① 직업별 직무활동 도출	• 자연어 처리(NLP) 분석 → Task → DWA → IWA → GWA 도출 • 직업별 직무기술 정의서 도출
② 핵심 GWA 항목 선정	• GWA + O*NET DB 직업별 우선순위 참조 • 한국 직업 특성에 따라 유의미한 GWA 선별
③ BARS 행동 척도 선정	• O*NET 41개 GWA 앵커 기반 전문가 검토 → 한국형 BARS 앵커 확정
④ 전문가 평정 실시	• 시범 대상 직업별 GWA 평정 - 수준(0~7), 중요도(1~5) • 정량 분석 + 전문가 정성 평가 이중 검증
⑤ 결과 분석 및 보완·확정	• 직업 - GWA 매트릭스 데이터 구축 및 분석 • 직업 간 유사도 및 분류체계 변별력 검증 • SLF 기반 기능수준 재정렬 검토 및 신규 직업 탐지 가능성 검토

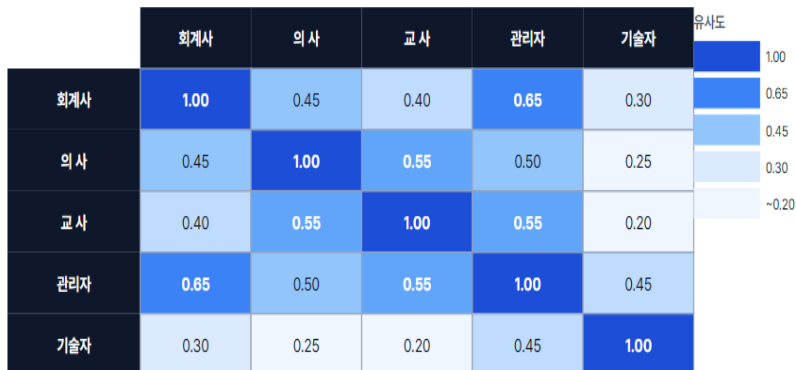
GWA 평정 결과를 기반으로 직업 간 유사도 분석 및 분류체계 검증 시뮬레이션을 통해 「직업정보 프레임워크」의 변별력을 검증하고, 프레임워크 구성요소 및 체계를 보완·확정할 계획임.

① 직업 간 유사도 분석

▶ 분석 방법

항목	내용
데이터	시범 대상 직업 × GWA Matrix
방법	직무활동(Activity) 벡터 기반 코사인 유사도 / 군집 분석 (HDBSCAN 등)
산출물	직업 간 거리 매트릭스 / 유사 직업군 군집 결과
결과 활용 방안	- 유사 직업군 군집 식별 - 신규 직업의 기능적 위치 파악 - 직업 간 경계 검증

▶ 분석 결과 예시



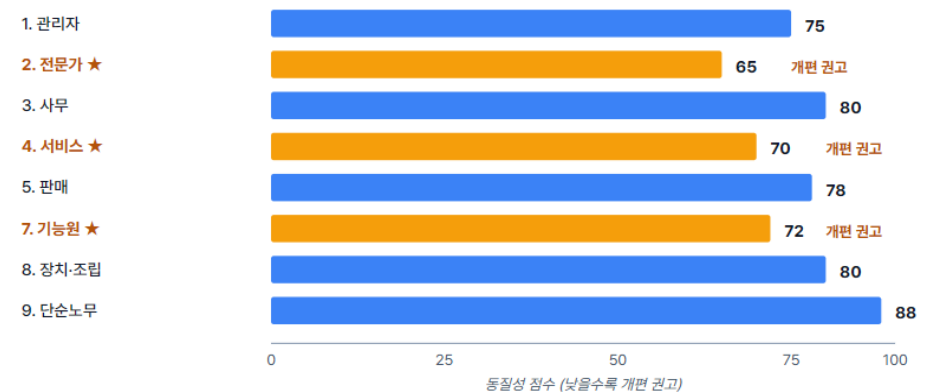
※ 본 도식의 수치는 예시이며, 실제 분석 결과는 시뮬레이션 수행 후 산출 예정
 ※ 정량·정성 이중 검증을 통해 분류체계 개편 권고안 및 직업정보 프레임워크 최종안 도출 예정

② 분류체계 검증

▶ 분석 방법

항목	내용
데이터	분석 ① 직업 간 유사도 및 군집 분석 결과 + KSCO 분류 구조
방법	대분류 내부 동질성 검토 / 대분류 간 경계·중복 검증
산출물	대분류 정합성 평가 / 기능수준 개편 필요성 도출
결과 활용 방안	- 대분류 정합성 평가 - 직업군 재구성 가능성 검토 - 분류체계 개편 권고 도출

▶ 분석 결과 예시



본 직업정보 프레임워크 데이터를 기반으로 ① 분류체계 구조 검증 ② SLF 기반 직능수준 재정렬 ③ 신생 직업 탐지·반영 ④ KSCO 개정의 실증적·정량적 근거 마련 등 직업분류 고도화 방안을 제시할 계획임.

직업분류 고도화 활용 방안

활용 방안	직업정보 프레임워크 데이터 및 분석 내용	정책적 가치
① 표준직업분류체계 구조 검증	• 직업 × Activity Matrix → 코사인 유사도·군집 분석	• 대분류 내부 동질성 검증 • 대분류 간 경계·중복 검증 • 직업군 재구성 가능성 검토
② ISCO-28 SFL(직능수준) 기반 직능수준 재정렬	• SLF 4요소 산정 (교육·책무성·경험·WBL) - 기존 정보 활용: 교육, 경험, WBL - 책무성(Responsibility): Activity Matrix 기반 (GWA 점수 → 업무 복잡성·자율성 → 책임성 수준)	• 한국 직업분류의 ISCO-28 선제 대응 • 직능수준 재정렬 정량 근거 • 국제 비교 가능성 확보
③ 신생 직업 탐지·반영	• 채용공고·산업자료 등 산업현장 데이터 활용 Activity 단위 직업 탐지 • 기존 Activity로 설명되지 않는 직무활동 패턴 분석	• KECO 2025 신설 53종 (데이터·AI·플랫폼) 표준 적용 • 노동시장 변화 신호 정기 공급 • 직업 분화·확장 대상 도출
④ KSCO 개정 근거 데이터	• 시범 대상 직업별 GWA 평정 - 수준(0~7), 중요도(1~5) • 정량 분석 + 전문가 정성 평가 이중 검증	• KSCO 9차 개정 정량 데이터 근거 • 분류체계 개편 정량 평가 • 직업분류 개정 자동화 기반